

# Terceiro Trimestre: Matemática

## Progressão Aritmética: Função Afim de Domínio Discreto

Atendimento em domicílio  
Professor: Jefferson Data: 13/10/2025

Nome: \_\_\_\_\_ Turma: \_\_\_\_\_

### Objetivo da Aula

(EM13MAT507PE46) Identificar e associar progressões aritméticas (PA) a funções afins de domínios discretos, para análise de propriedades, dedução de fórmulas e resolução de problemas.

## 2. Fórmula do Termo Geral: Progressão Aritmética

Partindo da analogia:

$$\begin{aligned}a(1) &= a_1 \\a(2) &= a_1 + r \\a(3) &= a_1 + 2r \\&\vdots \\a(n) &= a_1 + (n-1)r\end{aligned}$$

### Fórmula do Termo Geral

$$a_n = a_1 + (n-1)r \quad (\text{Termo geral da PA})$$

Onde:

- $a_n$  = termo geral
- $a_1$  = primeiro termo
- $n$  = posição do termo
- $r$  = razão da PA

### Exemplo

Calcule a soma quinto termo da PA (3, 7, 11, 15, ...)

### Soma dos Termos de uma PA

### Fórmula da Soma

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2} \quad (\text{Soma dos } n \text{ primeiros termos})$$

Onde:

- $S_n$  = soma dos  $n$  primeiros termos
- $a_1$  = primeiro termo
- $a_n$  =  $n$ -ésimo termo
- $n$  = número de termos

### Dedução da Fórmula

A fórmula pode ser deduzida pelo método de Gauss:

$$\begin{array}{r}S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n \\S_n = a_n + a_{n-1} + a_{n-2} + \dots + a_1 \\ \hline 2S_n = (a_1 + a_n) + (a_2 + a_{n-1}) + \dots + (a_n + a_1) \\ 2S_n = n \cdot (a_1 + a_n) \quad (\text{pois há } n \text{ pares iguais}) \\ S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}\end{array}$$

### Exemplo

Calcule a soma dos 20 primeiros termos da PA (3, 7, 11, 15, ...)

## 2. PA como Função Afim Discreta

Uma PA pode ser vista como uma função afim com domínio nos números naturais:

$$\begin{aligned}f &: \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{R} \\ f(n) &= a_1 + (n-1) \cdot r\end{aligned}$$

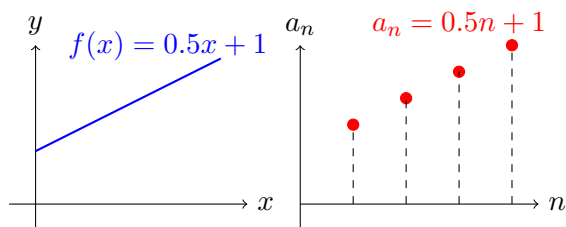
## Exercícios de Progressão Aritmética (PA)

1. Determine o 10º termo da PA (3, 7, 11, 15, ...)
2. Numa PA, o 5º termo vale 30 e o 9º termo vale 50. Calcule:

- A razão da PA
  - O primeiro termo
  - A soma dos 20 primeiros termos
- Interpole 5 meios aritméticos entre 2 e 14.
  - Calcule a soma dos 25 primeiros termos da PA  $(-3, 1, 5, 9, \dots)$
  - Três números estão em PA. A soma deles é 15 e o produto é 105. Determine esses números.
  - (UFPE) Se a soma dos 15 primeiros termos de uma PA é 150 e o 8º termo é 15, qual é a razão?
  - (ENEM) Um teatro tem 18 filas de cadeiras. Na 1ª fila há 20 cadeiras, na 2ª 23 cadeiras, na 3ª 26, e assim por diante. Quantas cadeiras tem o teatro?
  - Dada a PA  $(x - 1, 2x, 5x + 1)$ , determine:
    - O valor de  $x$
    - A razão da PA
    - O décimo termo
  - Uma escada tem seus degraus construídos de modo que a altura entre degraus consecutivos forma uma PA. Sabendo que o 3º degrau está a 50cm do solo e o 8º a 85cm, calcule:
    - A altura do 1º degrau
    - A altura do 15º degrau
  - (UERJ) Um ciclista percorre 20km no primeiro dia de treino; no segundo dia, 25km; no terceiro, 30km, e assim sucessivamente. Quantos quilômetros terá percorrido ao final de 30 dias?

## Comparação

| Função Afim Contínua              | PA (Função Afim Discreta)                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| $f(x) = ax + b, x \in \mathbb{R}$ | $f(n) = r \cdot n + (a_1 - r), n \in \mathbb{N}^*$ |
| Gráfico: reta contínua            | Gráfico: pontos alinhados                          |
| Taxa de variação constante $a$    | Razão constante $r$                                |



## 3. Análise de Propriedades

### Taxa de Variação Constante

Em uma função afim  $f(x) = ax + b$ , a taxa de variação  $\frac{\Delta y}{\Delta x} = a$  é constante.  
Na PA:

$$\frac{a_{n+1} - a_n}{(n+1) - n} = r \quad (\text{constante})$$

## Linearidade

Tanto a função afim quanto a PA preservam:

- Aditividade:  $f(n+k) - f(n) = k \cdot r$
- Homogeneidade:  $f(n) - f(1) = (n-1) \cdot r$

## 4. Aplicação em Problemas

### Exemplo 1

Uma PA tem  $a_5 = 17$  e  $a_{10} = 32$ . Encontre a função afim correspondente.

**Solução:**

$$\begin{aligned} a_5 &= f(5) = 17 \\ a_{10} &= f(10) = 32 \\ \text{Taxa } (r) &= \frac{32 - 17}{10 - 5} = 3 \\ a_1 &= 17 - (5 - 1) \cdot 3 = 5 \\ \text{Função: } f(n) &= 3n + 2 \end{aligned}$$

### Exemplo 2

Uma escada tem degraus onde a altura entre eles segue uma PA. O 3º degrau está a 42cm do chão e o 7º a 78cm. Qual a altura do 1º degrau?

**Solução:** Modelando como função afim discreta:

$$\begin{aligned} f(3) &= 42 \\ f(7) &= 78 \\ r &= \frac{78 - 42}{7 - 3} = 9 \\ f(1) &= 42 - (3 - 1) \cdot 9 = 24 \text{ cm} \end{aligned}$$

## 5. Exercícios

- Associe cada PA à sua função afim correspondente:
  - 2, 5, 8, 11, ...    ( )  $f(n) = 4n - 1$
  - 3, 7, 11, 15, ...    ( )  $f(n) = 3n - 1$
  - 1, 3, 7, 11, ...    ( )  $f(n) = 4n - 5$
- Dada a PA com  $f(3) = 10$  e  $f(7) = 26$ , determine:
  - A razão  $r$
  - O termo inicial  $a_1$
  - A expressão da função afim  $f(n)$
- Um serviço de entregas cobra R\$ 5,00 fixos mais R\$ 2,00 por km. Modele como:
  - Função afim contínua
  - PA discreta (para km inteiros)
  - Calcule o custo para 15 km em ambos modelos